Professores
Celso Rodrigo Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon P. F. Rodrigues

Linguagem SQL

SENAI

O que é SQL?

SQL: Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada).

É a linguagem padrão para criar, gerenciar, manipular e consultar bancos de dados relacionais.

Subconjuntos da Linguagem SQL

- **DDL (Data Definition Language):** Define a estrutura do banco de dados (criar, alterar, apagar tabelas e bancos).
- **DML (Data Manipulation Language):** Manipula os dados (inserir, atualizar, apagar registros).
- **DQL (Data Query Language):** Consulta os dados (selecionar registros).
- **DCL (Data Control Language):** Controla o acesso aos dados (conceder ou revogar permissões).

DDL – CREATE DATABASE

O comando `CREATE DATABASE` é usado para criar um novo banco de dados.

Exemplo

```
CREATE DATABASE db_biblioteca;
```

Atenção: Os nomes de bancos de dados, tabelas e colunas não devem conter espaços ou caracteres especiais. Use snake_case (letras minúsculas separadas por underline) por convenção.

DDL – DROP DATABASE

O comando `DROP DATABASE` apaga permanentemente um banco de dados, incluindo todas as tabelas e dados contidos nele.

Exemplo

```
DROP DATABASE db_biblioteca;
```

Importante: Use este comando com extremo cuidado! Uma vez que um banco de dados é apagado, não é possível recuperá-lo facilmente.

DDL – USE

O comando `USE` seleciona um banco de dados para ser o "contexto" atual. Todos os comandos executados após o `USE` serão aplicados a esse banco de dados específico.

Exemplo

```
USE db_biblioteca;
```

DDL – CREATE TABLE

O comando `CREATE TABLE` cria uma nova tabela dentro do banco de dados atualmente em uso.

Precisamos definir o nome da tabela e, entre parênteses, o nome de cada coluna seguido pelo seu **tipo de dado**.

DDL – CREATE TABLE

Exemplo

```
USE db_biblioteca;
CREATE TABLE tbl_livros (
    id_livro INT,
    titulo VARCHAR(100),
    autor VARCHAR(100),
    ano_publicacao INT,
    preco DECIMAL(10, 2)
);
```

DDL – DROP TABLE

O comando `DROP TABLE` apaga permanentemente uma tabela e todos os seus dados.

Exemplo

```
DROP TABLE tbl_livros;
```

DDL – ALTER TABLE

O comando `ALTER TABLE` altera permanentemente uma tabela, incluindo, excluindo e alterando a estrutura de suas colunas.

Exemplo

```
ALTER TABLE tbl_livros ADD genero VARCHAR(50);
```

```
DROP COLUNM
ALTER COLUNM
MODIFY COLUNM
```

DDL – ALTER TABLE

Exemplo

```
ALTER TABLE tbl_livros ADD genero VARCHAR(50);

ALTER TABLE tbl_livros DROP COLUMN genero;

ALTER TABLE tbl_livros MODIFY COLUMN titulo VARCHAR(150);
```

DDL – CREATE/DROP INDEX

Um **índice** é usado para acelerar a performance das consultas, criando uma estrutura de busca rápida em uma ou mais colunas.

Exemplo:

```
CREATE INDEX idx_titulo ON tbl_livros (titulo);

DROP INDEX idx_titulo ON tbl_livros;
```

BANCO DE DADOS

DDL – RESUMO DA AULA

- ✅ **SQL** = Linguagem padrão para interagir com bancos de dados relacionais.
- ✅ **DDL (Data Definition Language)** = Subconjunto do SQL para definir e gerenciar a estrutura dos objetos do banco.
- ✅ **CREATE DATABASE** = Cria um novo banco de dados.
- ✅ **DROP DATABASE** = Apaga um banco de dados existente.
- ✅ **USE** = Seleciona um banco de dados para trabalhar.
- ✅ **CREATE TABLE** = Cria uma nova tabela com colunas e tipos de dados definidos.
- ✅ **ALTER TABLE** = Modifica uma tabela existente (adiciona, remove ou altera colunas).
- ✅ **DROP TABLE** = Apaga uma tabela existente.
- ✅ **CREATE INDEX** = Cria um índice para otimizar consultas em uma coluna.
- ✅ **DROP INDEX** = Apaga um índice existente.

BANCO DE DADOS

Referências

LIVROS

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados.** 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados.** 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

SENAI. DN. **Linguagem SQL.** Brasília: SENAI/DN, 2014. (Série Informática).

IA

Parte do conteúdo desta apresentação foi elaborada com o auxílio de inteligência artificial, visando complementar e organizar as informações de forma didática.

Escola SENAI "Italo Bologna"

Av. Goiás, 139 – Itu/SP

Telefone
(11) 2396-1999

Instagram
@senai.itu

Facebook
/senai.itu

Site
https://sp.senai.br/unidade/itu/